

Группы.

1) Алгебраические структуры

X - мн-во

$$X^2 = X \times X = \{(x, y) \mid x, y \in X\}$$

(декартов квадрат мн-ва X)

Оп. Бинарной операцией на мн-ве X наз. отображение

$$\varphi: X^2 \rightarrow X$$

Обозначения: $+, *, \cdot, \times$; $\varphi(x, y) = x * y$ и т.д.

Примеры: 1) $M = X, +$; $x + y$ - бинарная операция.

2) $M, -$; $(x, y) \mapsto x - y$ - НЕ бинарная операция.

3) $\mathbb{Z}, \dots$ - бинарная операция

В-ва, кот. может обладать бинарная операция:

Бин. операция $*$ на X наз.

1) Ассоциативной, если

$$\forall x, y, z \in X \quad (x * y) * z = x * (y * z)$$

Примеры: 1) $\mathbb{V}_3, +$ - ассоциативна

2) $\mathbb{Z}, -$ - не ассоциативна

2) Коммутативной, если $\forall x, y \in X$

$$x * y = y * x$$

3) Элемент $e \in X$ наз. нейтральным, если бин. операции $*$,

$$\text{если } \forall x \in X \quad x * e = e * x = x$$

01. Эл-т $w \in X$ наз. аннулирующим (или нулем), если $\forall x \in X$,
 $x * w = w * x = w$

02. Алгебраическая структура - это пара (X, Σ) , где X - мн-во (носитель данной алгеб-й структуры), Σ - мн-во (бинарных) операций на X .

03. Полугруппа - это алгебраическая структура $(S, *)$ с одной ассоциативной бинарной операцией (Σ в 02 наз. сигнатурой)

Пример: $(\mathbb{N}, +)$

04. Моноид - это алгебр. структура $(M, *)$ с одной операцией ассоциативной бин. операцией, обладающей нейтр. элементом e .

Пример: $(\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}, \cdot)$; 1 - нейтр. эл-т.

$(\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}, +)$ - не моноид.

Лемма! : нейтральный элемент в моноиде единствен

Д-во: пусть $\exists e, e'$ - нейтр. в моноиде M

$$\begin{array}{ccc} \text{Рассм.} & e * e' & \\ // & // & \\ e & e' & \Rightarrow e' = e \end{array}$$

Элемент b наз. обратным к эл-ту a моноида M , если
 $a * b = b * a = e$

Элемент a , обладающий обратным, называется обратимым.

Л2: Если элемент $a \in M$ обратим, то обратный к a единствен.

Д-во: Пусть b, b' обратны к a

$$\begin{array}{lcl}
 b * a * b' & & \\
 \parallel & \Rightarrow & \\
 (b * a) * b' & = & b * (a * b') \\
 \parallel & & \parallel \\
 e * b' & & b * e \\
 \parallel & & \parallel \\
 b' & & b
 \end{array} \Rightarrow b' = b$$

287

Обозначение: $b = a^{-1}$ (обратный эл-т)

2. Группы. Основная терминология.

ОЗ. Группой называется мн-во G с определенной на нем бин. операцией $\cdot$, удовл. следующим аксиомам:

а) $\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c);$

б) $\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad a * e = e * a = a;$

в) $\forall a \in G \quad \exists b \in G \quad a * b = b * a = e$

Группа G наз. абелевой, если она коммутативна: $a * b = b * a$

$\forall a, b \in G.$

В абелевых группах операцию часто обозн. $+$ и наз. сложением.

Пример: 1) $(\mathbb{Z}, +)$ - абелева группа

$\mathbb{Z}$ можно заменить на $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$, но не на $\mathbb{N}$

2) $(\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ - абелева группа.

мультипликативная группа (поле действ. чисел)

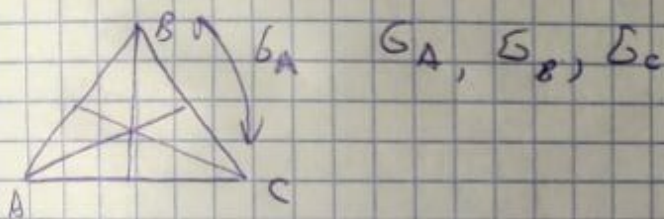
- 3) $(\{0, 1\}, +)$ - группа из одного эл-та (единичная группа)
 4) $(\{1, -1\}, \cdot)$ - абелева группа из двух эл-ов.

Если группа G конечна, то кол-во элементов G к-й наз. порядком группы: $|G| = \#G$

5) Рассмотрим правильный n -угольник γ на n -ти.

D_n - мн-во всех движений n -ти, которые переводят P в себя, $|D_n| = 2n$

Напр., если $n=3$, то D_3 состоит из e - тожд. движение, поворотов γ_{120} , γ_{240} на 120° , 240° вокруг центра, и симметрий



Операция $\circ$ - композиция движений $\gamma_{120} \circ \sigma_A(B) = \gamma_{120}(\sigma_A(B)) = \gamma_{120}(C) = B$

$$\sigma_A \circ \gamma_{120}(B) = \sigma_A(A) = A \Rightarrow \gamma_{120} \sigma_A \neq \sigma_A \gamma_{120}$$

$(D_3, \circ)$ - группа (неабелева)

Таблица Кэли группы D_3

	e	γ_{120}	γ_{240}	σ_A	σ_B	σ_C
e	e	γ_{120}	γ_{240}	σ_A	σ_B	σ_C
γ_{120}	γ_{120}	γ_{240}	e	σ_B	σ_C	σ_A
γ_{240}	γ_{240}	e	γ_{120}	σ_C	σ_A	σ_B
σ_A	σ_A	σ_C	σ_B	e	γ_{240}	γ_{120}
σ_B	σ_B	σ_A	σ_C	γ_{120}	e	γ_{240}
σ_C	σ_C	σ_B	σ_A	γ_{240}	γ_{120}	e

В группе G

$$ga = ha$$

$$\exists a^{-1}$$

$$g a a^{-1} = h a a^{-1}$$

$$\Rightarrow g = h$$

D_n - группа диэдра $n \geq 3$

$$g \in G$$

Об. Порядок эл-та g - это такое наименьшее nat. число

$$k, \text{ что } g^k = g \cdot g \cdot \dots \cdot g = e$$

Если такого k нет, то порядок $= 0$,

Обознач: $\text{ord } g$

Пример:

1) $\text{ord } e = 1$

2) $1 \in \mathbb{Z}, +$

$$\text{ord } 1 = 0$$

3) $D_n, \text{ord } 120 = 3$

$$\text{ord } 6_A = \text{ord } 6_B = \text{ord } 6_C = 2.$$

В группе D_n есть подгруппа C_n всех поворотов, переводящих D в себя

$$C_n = \{e, \text{поворот на } \frac{2\pi}{n}, \dots, \frac{2\pi}{n}(n-1)\}$$

$$C_n - \text{абелева}; |C_n| = n.$$

ОЗ. Пусть G, H - группы $((G, \cdot), (H, *))$

Отображение $f: G \rightarrow H$ наз. гомоморфизмом, если $\forall a, b \in G$
 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$

Изоморфизм групп - это гомоморфизм, который является биекцией (взаимно однозначным отображением)

Пример:

$$1) (\mathbb{Z}, +) \quad (\{1, -1\}, *)$$

$$\text{четные} \mapsto 1$$

$$\text{нечетные} \mapsto -1$$

2) $(\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$ - изоморфны, как абстрактные группы

$$\mathbb{R}_{>0} \ni x \mapsto \ln x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$